

Proyecto de Investigación 6

Desarrollo de un Sistema de Recomendación utilizando Álgebra Lineal

Curso: Álgebra Lineal para la Computación

Introducción

Actualmente, plataformas digitales como Netflix, Spotify, YouTube y Amazon utilizan sistemas de recomendación para sugerir contenido personalizado a sus usuarios. Estos sistemas analizan grandes cantidades de información y utilizan herramientas matemáticas para identificar similitudes entre usuarios, productos o contenidos.

Uno de los enfoques más utilizados consiste en representar usuarios y elementos mediante vectores y matrices, permitiendo calcular similitudes y predecir preferencias mediante técnicas de álgebra lineal.

En este proyecto investigarán los fundamentos matemáticos de los sistemas de recomendación y desarrollarán una implementación simple capaz de recomendar películas, canciones, libros u otros elementos utilizando similitud vectorial y análisis matricial.

Objetivos

Al finalizar el proyecto, el grupo deberá ser capaz de:

- Representar información de usuarios y productos mediante matrices.
- Comprender el concepto de similitud entre vectores.
- Aplicar el producto punto y la similitud coseno.
- Implementar un sistema de recomendación básico.
- Analizar patrones de preferencias en conjuntos de datos.
- Utilizar Python y bibliotecas científicas para el procesamiento de datos.

I. Marco Teórico

1. Explique qué es un sistema de recomendación y cuáles son sus aplicaciones modernas (considere ejemplos como plataformas de streaming, comercio electrónico o redes sociales).
2. Explique cómo pueden representarse las preferencias de usuarios sobre distintos productos utilizando vectores y matrices.

Su explicación debe incluir:

- estructura de la matriz usuario-producto,
 - interpretación de las filas y columnas,
 - representación numérica de las preferencias.
3. Explique qué es la similitud coseno y cómo se utiliza para comparar perfiles de usuarios o características de productos.

Incluya la fórmula:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

e interprete geométricamente su significado.

4. Desarrolle un ejemplo matemático simple utilizando una matriz pequeña (por ejemplo, 3 usuarios y 3 películas).

El ejemplo debe mostrar paso a paso:

- la representación matricial inicial,
- el cálculo de similitud entre dos usuarios,
- la interpretación de ese cálculo,
- la generación de una recomendación lógica basada en el resultado.

II. Representación de datos

1. Seleccione un conjunto de datos real para el proyecto. Puede utilizar bases de datos públicas como:
 - MovieLens (películas),
 - bases de datos de canciones (Spotify/Last.fm),
 - catálogos de libros o videojuegos,
 - otro conjunto aprobado por el docente.

2. Explique cómo se representan computacionalmente las preferencias en el conjunto de datos elegido.

Considere cómo se manejan:

- los usuarios y los productos,
- las puntuaciones o valoraciones asignadas,
- los datos faltantes (productos no valorados por el usuario).

3. Realice un análisis preliminar exploratorio de su conjunto de datos.

Indique:

- número total de usuarios y de productos,
- cantidad de valoraciones registradas,
- visualizaciones básicas (por ejemplo, distribución de calificaciones).

III. Implementación computacional

A). Implementación

1. Explique teóricamente cómo el álgebra lineal permite comparar grandes volúmenes de preferencias y automatizar la generación de recomendaciones.
2. Implemente un programa en Python que realice el siguiente flujo de trabajo:
 - a) cargue el conjunto de datos seleccionado,
 - b) construya la matriz de interacciones usuario-producto,
 - c) calcule la similitud (por ejemplo, mediante distancia coseno) entre usuarios o productos,
 - d) genere recomendaciones personalizadas para un usuario específico,
 - e) muestre los resultados ordenados según su relevancia o puntaje predicho.
3. Utilice su programa para realizar múltiples pruebas experimentales variando:
 - el usuario objetivo analizado,
 - el número de recomendaciones solicitadas,
 - la cantidad de datos (muestra) utilizada para el cálculo.

B). Análisis

1. Analice cómo influye el grado de similitud calculado entre los usuarios a la hora de determinar qué producto se recomienda.
2. Explique las ventajas y las limitaciones prácticas de utilizar únicamente la similitud coseno en un sistema de recomendación.
3. Construya gráficos que ayuden a visualizar el comportamiento de su sistema, tales como:
 - un mapa de calor de similitud entre una muestra de usuarios,
 - la frecuencia de los productos más recomendados,
 - la distribución general de las valoraciones.
4. Discuta posibles mejoras técnicas para escalar y perfeccionar el sistema implementado (por ejemplo: factorización matricial, filtrado colaborativo avanzado, uso de embeddings o redes neuronales).

IV. Reflexión y conclusiones

1. Explique qué aplicaciones y plataformas de la industria tecnológica actual (como Netflix, Spotify, Amazon, TikTok, etc.) basan su éxito en sistemas de recomendación robustos y análisis vectorial de datos.

V. Anexos

Indicar elementos utilizados:

1. Lenguaje de programación (Python recomendado).
2. Bibliotecas (NumPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn, etc.).
3. Código fuente documentado y organizado.
4. Bibliografía.

Instrucciones generales

- Forme equipos de trabajo de 4 integrantes.
- A cada grupo se le encomendará **uno** de los problemas relacionados a los siguientes temas:
 1. Compresión de Imágenes utilizando SVD,
 2. Buscador semántico simple,
 3. PCA para visualizar datos,
 4. Mini motor 3D,
 5. PageRank,
 6. Sistema de recomendación.
- El informe escrito y la presentación deben subirse a la plataforma, en el espacio que se dispondrá para ello, a más tardar el 23 de junio de 2026 a las 11:59h.
- La presentación tendrá una duración de entre 15 a 20 minutos, más 5 minutos de preguntas. Las preguntas se realizarán de manera aleatorio a cualquier integrante del grupo.
- La presentación debe incluir:
 - breve introducción,
 - fundamentos matemáticos,
 - funcionamiento del programa,
 - análisis de resultados.
- Se espera un trabajo riguroso, original y con enfoque ingenieril. Todos los resultados deben ser interpretados y discutidos críticamente. El plagio o copia entre grupos, o bien, copia directa desde una inteligencia artificial, será motivo de anulación del proyecto, o de severos descuentos de puntaje.

Criterios de evaluación

Criterio	Porcentaje
Informe	
Marco teórico y comprensión matemática	15 %
Implementación computacional	15 %
Análisis experimental	15 %
Organización y coherencia	5 %
Presentación	
Comprensión de los aspectos teóricos	15 %
Utilización y calidad de los recursos audiovisuales	5 %
Claridad de la presentación	15 %
Respuestas a las preguntas	15 %